



باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی صنایع

تحقیق در عملیات ۲

فاز سوم پروژه درس

حل مسئله با گمز و تحلیل حساسیت

اعضای گروه

آوا صدیقی ۴۰۱۱۰۱۵۹

پردیس رحیمی نصر ۴۰۱۱۷۰۴۰۱

شیده پرستاری فرکوش ۴۰۱۱۰۳۹۶۶

استاد

دکتر مریم رادمان

نیم سال دوم تحصیلی ۴۰۴-۱۴۰۳

فهرست

۲		مروری بر فازهای قبلی
۳		تعریف مجموعه‌ها
۳		پارامترها
۴		متغیرها
۴		متغیرهای صفر و یک
۴		متغیرهای مثبت
۵		متغیرهای عدد صحیح
۵		تابع هدف
۵		محدودیت‌ها
۷		حل مدل
۸		تحلیل حساسیت‌ها
۹		زمان تخلیه کشتی شماره ۷ روی اسکله شماره ۳
۱۱		ظرفیت اسکله شماره ۲
۱۲		ظرفیت اسکله شماره ۳
۱۲		زمان رسیدن کشتی ۶

مروری بر فازهای قبلی

در این پروژه، مسأله‌ای در حوزه بهینه‌سازی زمان‌بندی پهلوگیری کشتی‌ها (Berth Allocation Problem) مدل‌سازی، پیاده‌سازی و تحلیل شده است. پروژه در سه فاز مجزا اما مرتبط انجام شده که هر فاز به بررسی بخشی از فرایند حل مسأله اختصاص دارد.

در فاز نخست، تمرکز اصلی بر مدل‌سازی ریاضی مسأله بوده است. در این بخش، تمامی پارامترها، متغیرهای تصمیم، و محدودیت‌های مسئله به‌دقت تعریف شده‌اند تا بتوان رفتار سیستم واقعی بندر را تا سطح خوبی شبیه‌سازی کرد. هدف از این مدل، کمینه‌سازی مجموع زمان کلی تخلیه کشتی‌ها در بندر و هزینه مربوط به زمان انتظار کشتی‌ها و هزینه استفاده از ظرفیت مازاد در هر اسکله بوده است که متناسب با نیاز مسأله انتخاب شده است.

در فاز دوم، با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون، داده‌های ورودی مدل تولید و آماده‌سازی شدند و همچنین تحلیل حساسیت بر روی برخی پارامترهای کلیدی مدل انجام شد. در این تحلیل، تاثیر تغییرات مقادیر پارامترها بر پاسخ نهایی مدل مورد بررسی قرار گرفت تا بتوان درک بهتری از پایداری و حساسیت پاسخ مدل به شرایط مختلف به دست آورد.

در نهایت، در فاز سوم، همان مدل ریاضی طراحی شده با استفاده از نرم‌افزار GAMS حل شد. در این بخش، پس از کدنویسی مدل در GAMS، نتایج حاصل از اجرای آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند.

تعریف مجموعه‌ها

در ابتدای مدل‌سازی، مجموعه‌های اصلی برای کشتی‌ها و سکوهاای پهلوگیری تعریف شده‌اند. مجموعه‌ی کشتی‌ها شامل هشت عضو و مجموعه‌ی سکوها شامل چهار عضو است. همچنین زیرمجموعه‌ای محدود از اسکله‌ها نیز تعریف شده تا در برخی محدودیت‌های خاص که جلوتر بررسی خواهند شد مورد استفاده قرار گیرد.

در پایان، عدد ثابتی با عنوان M تعریف شده که در روابط شرطی مدل کاربرد دارد و برای کنترل فعال یا غیرفعال شدن محدودیت‌ها به‌کار می‌رود.

```
$title Port Optimization Model
```

```
Sets
```

```
  i   Ships           /1*8/
  j   berths          /1*4/
  j_limited(j)        /1, 2, 4/;
```

```
alias (i,k);
```

```
set shipPairs(i,k);
```

```
shipPairs(i,k) = ord(i) < ord(k);
```

```
Scalar
```

```
  M   "Big M constant" /80/;
```

پارامترها

در این مسئله پارامترهایی وجود داشتند که مقادیر آن‌ها از قبل تعیین شده بود. این پارامترها شامل اطلاعاتی مانند ظرفیت و حداکثر طول مجاز اسکله‌ها، تعداد کانتینرهای موجود روی هر کشتی، اولویت هر کشتی، زمان ورود کشتی‌ها به بندر، تعداد لنگرهای مجاز در هر اسکله، میزان تأخیر عملیاتی در هر اسکله، هزینه افزایش ظرفیت و محدودیت ظرفیت اضافی است.

نحوه‌ی تعریف این پارامترها در GAMS به صورت مستقیم و درون کد صورت گرفته است. علاوه بر پارامترهای یک‌بعدی، در این بخش یک ماتریس دوبعدی نیز به نام $t(i,j)$ تعریف شده است که زمان تخلیه بار هر کشتی در هر اسکله را مشخص می‌کند. برای این نوع داده‌ها، استفاده از ساختار Table در GAMS بسیار مناسب است زیرا هم خوانایی بالایی دارد و هم از لحاظ فنی پردازش آن ساده‌تر است. این جدول‌ها معمولاً برای تعریف ماتریس‌هایی مانند هزینه، زمان یا ظرفیت استفاده می‌شوند و نقش کلیدی در تعیین تصمیمات بهینه در مدل دارند.

در مدل‌سازی‌های پیشرفته‌تر یا پروژه‌هایی که داده‌های زیادی دارند و دائماً به‌روزرسانی می‌شوند، معمولاً از فایل‌های داده خارجی مانند Excel استفاده می‌شود. GAMS این امکان را دارد که با استفاده از GDX، داده‌ها را مستقیماً از فایل Excel بخواند. بنابراین، اگرچه در این کد داده‌ها به صورت دستی وارد شده‌اند، اما می‌توان همان ساختار را به مدلی مبتنی بر فایل Excel تبدیل کرد تا برای داده‌ها در مقیاس بزرگ‌تر مناسب باشد.

```
Parameters
ca(j)      "Dock capacity"      /1 57, 2 40, 3 52, 4 30/
c(i)       "Containers on each ship" /1 6, 2 18, 3 20, 4 5, 5 11, 6 19, 7 20, 8 13/
max_l(j)   "Max length at each dock" /1 118, 2 236, 3 120, 4 138/
l(i)       "Length of each ship" /1 114, 2 126, 3 115, 4 102, 5 102, 6 131, 7 119, 8 138/
p(i)       "Priority of each ship" /1 0.963797, 2 0.773138, 3 0.441551, 4 0.981939, 5 0.190926, 6 0.348681, 7 0.970487, 8 0.445607/
epsilon(j) "Lag time at each dock" /1 6.922094, 2 9.727825, 3 9.564813, 4 5.748308/
anch(j)    "number of anches on each berth" /1 2, 2 2, 3 3, 4 2/
t(i,j)     "Unloading time matrix"
A(i)       "Arrival time of each ship" /1 4.76553, 2 1.00459, 3 3.653, 4 6.05418, 5 1.86919, 6 2.11799, 7 4.62295, 8 6.60118/
C_ec(j)    "Cost for extra capacity at dock j" /1 5.87154, 2 5.880447, 3 8.864247, 4 6.64032/
E(j)       "Max extra allowable capacity at dock j" /1 29, 2 15, 3 49, 4 17/;
```



```
Table t(i,j)
      1          2          3          4
1  9.306945068  8.320459113  9.041338719  8.655545623
2  8.499993353  9.905633818  9.993113985  8.089112765
3  9.720322075  9.206381222  8.763211972  8.567236436
4  9.349929694  8.913662302  9.371722971  9.32369264
5  8.265956289  9.535675628  9.964826498  9.938776321
6  9.226653641  8.088521266  8.008110288  8.267945054
7  9.882004543  8.605721124  8.732291203  9.796392489
8  8.62872761  9.097964368  8.872061915  8.129988352;
```

متغیرها

متغیرهای صفر و یک

در این بخش، متغیرهای دودویی مدل تعریف شده‌اند که برای تصمیم‌گیری‌های گسسته به کار می‌روند. متغیر $X(i,j)$ نشان می‌دهد که آیا کشتی i به اسکله j اختصاص یافته یا نه. متغیر $y(i,k)$ برای تعیین ترتیب بین دو کشتی در یک اسکله استفاده می‌شود و از برخورد زمانی جلوگیری می‌کند. همچنین $\delta 1(i)$ و $\delta 2(i)$ متغیرهایی شرطی هستند که بررسی می‌کنند آیا مقدار زمان انتظار کشتی از آستانه‌هایی مثل ۱۰ یا ۴۰ بیشتر شده یا نه، تا مدل بتواند در صورت لزوم جریمه یا تصمیم خاصی اعمال کند.

```
Binary Variables
x(i,j)      "Assignment of ship i to berth j"
y(i,k)      "Ordering of ships i and q at berth j (i ? q)"
delta1(i)   "if W(i) >= 10"
delta2(i)   "if W(i) >= 40";
```

متغیرهای مثبت

در این بخش، متغیرهای مثبت تعریف شده‌اند که نمی‌توانند مقدار منفی داشته باشند. متغیر $W(i)$ نشان‌دهنده‌ی زمان انتظار هر کشتی است، یعنی فاصله بین زمان ورود کشتی و زمان شروع عملیات تخلیه در اسکله. این متغیر یکی از خروجی‌های مهم مدل است و در تابع هدف یا محدودیت‌ها به کار می‌رود.

دو متغیر $d1(i)$ و $d2(i)$ نیز به صورت مثبت تعریف شده‌اند و مقدار آن‌ها بستگی به متغیرهای دودویی $\delta1(i)$ و $\delta2(i)$ دارد. اگر شرطی که برای هر کدام تعریف شده برقرار باشد (مثلاً زمان انتظار بیشتر از ۱۰ یا ۴۰ باشد)، مقدار این متغیر برابر با $W(i)$ خواهد بود، در غیر این صورت صفر می‌شود. این متغیرها معمولاً برای مدل‌سازی جریمه‌ها یا هزینه‌های اضافی در زمان‌های انتظار بالا استفاده می‌شوند.

Positive Variables

```
W(i)      "Waiting time for ship i"
d1(i)      "= W(i) or 0 (depends om delta1(i))"
d2(i)      "= W(i) or 0 (depends om delta2(i))";
```

متغیرهای عدد صحیح

در ادامه، یک متغیر عدد صحیح به نام $u(j)$ معرفی شده که میزان ظرفیت اضافه استفاده‌شده در هر اسکله را نشان می‌دهد. این متغیر فقط می‌تواند عدد صحیح باشد، زیرا در عمل ظرفیت اضافه به صورت واحدی (مثلاً تعدادی کانتینر) در نظر گرفته می‌شود.

همچنین متغیر Z نیز بدون محدودیت خاصی تعریف شده و برای نگهداری مقدار تابع هدف در مدل استفاده می‌شود.

Integer Variables

```
u(j)      "Extra capacity used at berth j";
```

Variable z;

تابع هدف

در این بخش، تابع هدف مدل تعریف شده است که با نام obj مشخص شده. این تابع به دنبال کمینه‌سازی مجموع سه نوع هزینه است که به صورت جمعی در سمت چپ معادله آمده‌اند و با متغیر Z برابر قرار داده شده‌اند.

بخش اول تابع هدف، مجموع زمان تخلیه بار برای هر کشتی در هر اسکله است که با ضریب ۵ وزن‌دهی شده و توسط متغیر $x(i,j)$ کنترل می‌شود، یعنی تنها زمانی در محاسبه لحاظ می‌شود که کشتی واقعاً به آن اسکله اختصاص یافته باشد. بخش دوم، مربوط به هزینه استفاده از ظرفیت اضافه در اسکله‌هاست که به کمک $u(j)$ و هزینه واحد $C_{ec}(j)$ محاسبه می‌شود. همچنین بخش سوم تابع هدف، ترکیبی از هزینه‌ها و جریمه‌های وابسته به زمان انتظار کشتی‌هاست. این بخش شامل هزینه‌ی مستقیم زمان انتظار، و جریمه یا کاهش هزینه بر اساس متغیرهای شرطی و متغیرهای دودویی است.

Equation obj;

obj..

```
sum((i,j), 5 * t(i,j) * x(i,j))
+ sum(j, C_ec(j) * u(j))
+ sum(i, 25 * W(i) - 15 * d1(i) + 150 * delta1(i) - 5 * d2(i) + 200 * delta2(i))
=e= z;
```

Equations

```

one_berth_per_ship
exact_three_ships_berth3
max_ships_limited(j)
length_limit(i,j)
berth_capacity(j)
berth_extra_capacity_limit(j)
priority_con_1(i,k)
priority_con_2(i,k)
Sequencing_1(i,k,j)
Sequencing_2(i,k,j)
waiting_upper_con(i)
delta1_lower_con(i)
delta2_lower_con(i)
d1_conditional_con_1(i)
d2_conditional_con_1(i)
d1_conditional_con_2(i)
d2_conditional_con_2(i);

```

در این بخش از مدل، محدودیت‌ها پیاده‌سازی شده‌اند. ابتدا، محدودیت‌هایی برای اختصاص کشتی‌ها به اسکله‌ها اعمال شده است: هر کشتی باید دقیقاً به یک اسکله تخصیص یابد و به‌طور خاص، اسکله شماره ۳ باید میزبان دقیقاً سه کشتی باشد. برای برخی اسکله‌های محدودشده، حداکثر تعداد کشتی‌های مجاز نیز در نظر گرفته شده است. همچنین محدودیت‌هایی برای اطمینان از این‌که طول کشتی از حداکثر ظرفیت طولی اسکله تجاوز نکند و مجموع کانتینرهای تخلیه‌شده در هر اسکله در محدوده مجاز باقی بماند، اضافه شده‌اند.

```

* Each ship assigned to exactly one berth
one_berth_per_ship(i).. sum(j, x(i,j)) =e= 1;

* Number of ships assigned to each berth
* For j = 3
exact_three_ships_berth3..
    sum(i, x(i,'3')) =e= 3;

max_ships_limited(j)$ (j_limited(j))..
    sum(i, x(i,j)) =l= anch(j);

* Ship length must not exceed berth capacity
length_limit(i,j)..
    l(i) * x(i,j) =l= max_l(j);

* Total containers at each berth within capacity + extra
berth_capacity(j)..
    sum(i, c(i) * x(i,j)) =l= ca(j) + u(j);

* Extra capacity must be within allowed extension
berth_extra_capacity_limit(j)..
    u(j) =l= E(j);

* Ships priority
priority_con_1(i,k)$ (shipPairs(i,k))..
    p(i) - p(k) =l= y(i,k);

priority_con_2(i,k)$ (shipPairs(i,k))..
    p(k) - p(i) =l= 1 - y(i,k);

```

دسته‌ای دیگر از محدودیت‌ها برای تعیین ترتیب ورود کشتی‌ها به اسکله‌ها طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که برخی کشتی‌ها اولویت بالاتری دارند، باید زودتر سرویس بگیرند. این ترتیب با استفاده از متغیر دودویی $y(i,k)$ مشخص می‌شود که نشان می‌دهد آیا کشتی i باید قبل از کشتی k سرویس بگیرد یا خیر. برای جلوگیری از هم‌پوشانی زمانی در تخصیص اسکله، دو محدودیت ترتیبی در نظر گرفته شده‌اند که با بهره‌گیری از زمان‌های تخلیه، زمان انتظار و مقدار بزرگ M ، ترتیب ورود را اعمال می‌کنند.

Sequencing_1(i,k,j)\$ (ord(i) < ord(k))..	
$W(k) + A(k) =g= W(i) + A(i) + t(i,j) + \text{epsilon}(j) - M * (3 - y(i,k) - x(i,j) - x(k,j));$	
Sequencing_2(i,k,j)\$ (ord(i) < ord(k))..	
$W(i) + A(i) =g= W(k) + A(k) + t(k,j) + \text{epsilon}(j) - M * (y(i,k) + 2 - x(i,j) - x(k,j));$	

در بخش پایانی، محدودیت‌هایی برای پیاده‌سازی منطق شرطی طراحی شده‌اند. متغیرهای دودویی $\text{delta1}(i)$ و $\text{delta2}(i)$ فعال می‌شوند اگر زمان انتظار کشتی از آستانه‌های خاصی (۱۰ یا ۴۰ واحد) عبور کند. سپس متغیرهای کمکی $\text{d1}(i)$ و $\text{d2}(i)$ تنها در صورتی مقدار می‌گیرند که شرط مربوط به delta برقرار باشد. این متغیرها در تابع هدف به منظور اعمال جریمه برای زمان‌های انتظار طولانی استفاده می‌شوند، که به مدل اجازه می‌دهد هزینه‌ی ناشی از تأخیر را به درستی منعکس کند.

```
waiting_upper_con(i)..
    W(i) =l= 80 * (1 - p(i));

deltal_lower_con(i)..
    W(i) - 10 =l= M * deltal(i);

delta2_lower_con(i)..
    W(i) - 40 =l= M * delta2(i);

d1_conditional_con_1(i)..
    d1(i) =l= W(i);

d2_conditional_con_1(i)..
    d2(i) =l= W(i);

d1_conditional_con_2(i)..
    d1(i) =l= M * deltal(i);

d2_conditional_con_2(i)..
    d2(i) =l= M * delta2(i);
```

حل مدل

```
Model port_model /all/;
Solve port_model using mip minimizing z;
Display z.l;
```

در نهایت مشابه کد بالا به مرحله حل و نمایش مدل و نتایج می‌رسیم.

تابع هدف:

	LOWER	LEVEL	UPPER	MARGINAL
---- VAR z	-INF	<u>1803.2705</u>	+INF	.

تخصیص بهینه:

```
---- 157 PARAMETER assignment Final assignment of ships to berths
```

	1	2	3	4
1		1.000		
2				1.000
3			1.000	
4	1.000			
5			1.000	
6		1.000		
7			1.000	
8				1.000

مقدار تأخیر کشتی‌ها:

```
---- 150 VARIABLE W.L Waiting time for ship i
```

3	19.267,	5	39.379,	6	20.696,	8	8.241
---	---------	---	---------	---	---------	---	-------

تحلیل حساسیت‌ها

در تحلیل حساسیت‌ها، تمامی نتایج شامل جدول‌ها و نمودارها در فایل‌های CSV موجود در فایل پروژه ذخیره شده و موجود می‌باشد

زمان بین تخلیه دو کشتی در اسکله ۲

```
loop(e_range,
    epsilon('2') = e_start + e_step * (ord(e_range) - 1);

    solve port_model using mip minimizing z;

    epsilon2_values(e_range) = epsilon('2');
    z_values(e_range) = z.l;

    loop(i,
        W_output(e_range,i) = W.l(i);
        loop(j,
            x_output(e_range,i,j) = x.l(i,j);
        );
    );
);

* Save results to CSV
file csvOut /'SA-1_output.csv'/;
put csvOut;

put 'Epsilon_Berth_2,Objective';
loop(i, put ', ' i.tl);
loop(i, loop(j, put ',x(' i.tl ', ' j.tl ')));
put /;

loop(e_range,
    put epsilon2_values(e_range):12:4, ', ', z_values(e_range):12:4;

    loop(i,
        put ', ' W_output(e_range,i):12:4;
    );

    loop(i,
        loop(j,
            put ', ' x_output(e_range,i,j):1:0;
        );
    );

    put /;
);

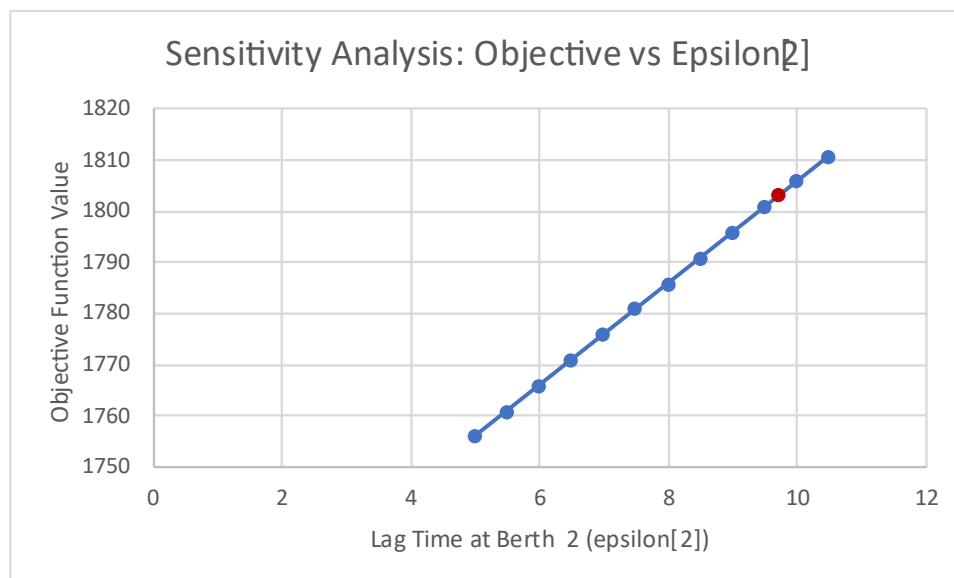
putclose csvOut;
```

در این کد GAMS، هدف انجام یک تحلیل حساسیت است تا تأثیر تغییرات پارامتر مربوط به زمان تأخیر در اسکله دوم بررسی شود. این پارامتر، که در مدل با $\epsilon(2)$ مشخص شده. تحلیل حساسیت به این معناست که مقدار این پارامتر را به تدریج افزایش می‌دهیم و در هر مرحله، مدل را حل می‌کنیم تا ببینیم چه تغییری در تصمیمات مدل (مثل زمان انتظار کشتی‌ها و تخصیص آن‌ها به اسکله‌ها) و مقدار تابع هدف به وجود می‌آید.

برای این منظور، ابتدا مجموعه‌ای تعریف می‌شود تا تمام حالت‌های ممکن مقدار پارامتر مورد نظر را در خود داشته باشد. سپس متغیرهایی در نظر گرفته می‌شوند تا در هر مرحله از تحلیل، مقدار پارامتر، مقدار تابع هدف، زمان انتظار هر کشتی، و تصمیمات تخصیص ثبت شوند. در ادامه، با یک حلقه، مقدار پارامتر مرحله به مرحله تغییر داده می‌شود. در هر بار اجرای حلقه، مقدار جدید پارامتر در مدل قرار می‌گیرد، مدل حل می‌شود، و نتایج ذخیره می‌شوند.

با افزایش E از ۵ دقیقه تا ۱۰ دقیقه، تابع هدف به صورت خطی افزایش می‌یابد و به ازای هر ۰.۵ دقیقه افزایش، تابع هدف ۵ واحد افزایش می‌یابد. این نشان‌دهنده حساسیت بالا و مستقیم سیستم به زمان بین تخلیه کشتی‌ها است. واضح است که کاهش E (زمان بین تخلیه کشتی‌ها) می‌تواند عملکرد سیستم را بهبود بخشد، اما ممکن است به منابع بیشتر نیاز داشته باشد.

در پایان، همه نتایج تحلیل در یک فایل خروجی ذخیره می‌شود. این فایل به صورت جدول، شامل مقدار پارامتر، مقدار تابع هدف، زمان انتظار کشتی‌ها، و تصمیمات تخصیص است.



زمان تخلیه کشتی شماره ۷ روی اسکله شماره ۳

```
loop(t_range,
    t('7','3') = t_start + t_step * (ord(t_range) - 1);

    solve port_model using mip minimizing z;

    t73_values(t_range) = t('7','3');
    z_values(t_range) = z.l;

    loop(i,
        W_output(t_range,i) = W.l(i);
        loop(j,
            x_output(t_range,i,j) = x.l(i,j);
        );
    );
);

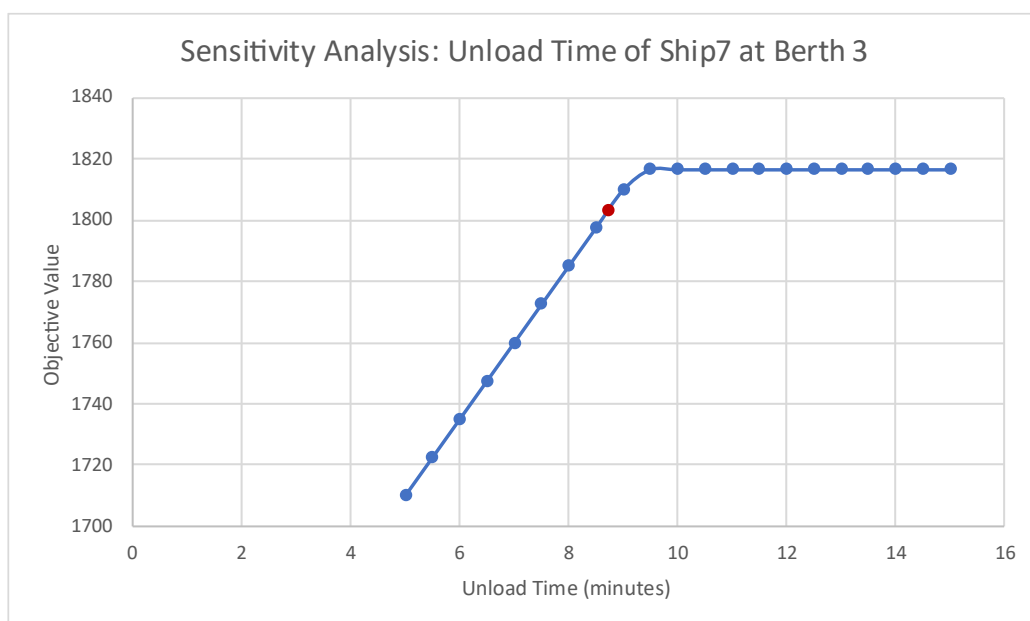
* Save results to CSV
file csvOut /'SA_t73_output.csv'/;
put csvOut;
```

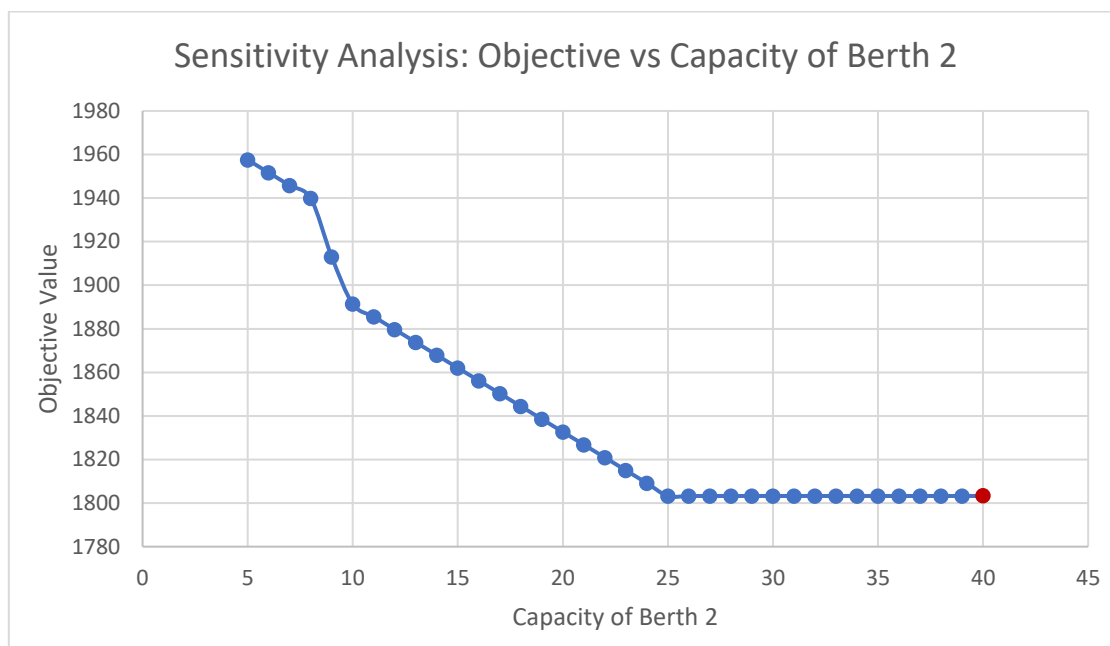
از نمودار مشاهده می‌شود که با افزایش زمان تخلیه کشتی ۷، مقدار تابع هدف به صورت افزایشی رشد می‌کند؛ به این معنی که افزایش مدت زمان تخلیه باعث افزایش کلی هزینه‌ها یا زمان انتظار سیستم می‌شود. این روند افزایشی در ابتدا تقریباً خطی بوده و نشان‌دهنده حساسیت قابل توجه سیستم به این پارامتر مهم است.

در این قسمت بررسی می‌شود که تغییرات در مقدار پارامتر $t(7,3)$ که نشان‌دهنده‌ی زمان عملیات تخلیه یا بارگیری کشتی شماره ۷ در اسکله شماره ۳ است، چه اثری بر عملکرد مدل دارد. در هر مرحله از تحلیل، مقدار این پارامتر به صورت تدریجی افزایش می‌یابد، مدل با مقدار جدید حل می‌شود، و نتایج شامل مقدار تابع هدف، زمان انتظار کشتی‌ها و تصمیمات مربوط به تخصیص کشتی‌ها به اسکله‌ها ثبت شده‌اند.

با این حال، پس از رسیدن به یک مقدار خاص از زمان تخلیه (در حدود ۹.۵ دقیقه) نمودار به سمت یک حالت تقریباً ثابت و پایدار حرکت می‌کند. این ثبات نشان می‌دهد که پس از این مقدار، افزایش بیشتر زمان تخلیه تأثیر کمتری بر افزایش تابع هدف دارد و سیستم وارد یک مرحله از تحمل یا اشباع نسبت به این پارامتر می‌شود.

از این تحلیل می‌توان نتیجه گرفت که بهینه‌سازی زمان تخلیه کشتی‌ها، به ویژه کشتی شماره ۷، نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه‌ها و بهبود کارایی سیستم دارد. کاهش زمان تخلیه تا مقدار بهینه می‌تواند عملکرد کلی سیستم را بهبود بخشد، ولی افزایش بیش از حد زمان تخلیه پس از نقطه ثبات، تأثیر زیادی بر سیستم نخواهد داشت.





این قسمت برای انجام تحلیل حساسیت روی پارامتر $ca(2')$ نوشته شده است. مقدار این پارامتر در ۳۶ مرحله از ۵ با گام ۱ تغییر می‌کند. در هر مرحله، مدل به روش MIP حل می‌شود و نتایج شامل مقدار تابع هدف z ، متغیرهای $W(i)$ و $x(i,j)$ ذخیره می‌شوند.

در پایان، همه نتایج در یک فایل CSV ذخیره می‌شود تا بتوان آن‌ها را برای تحلیل‌های بعدی (مثلاً در اکسل) استفاده کرد. این کد کمک می‌کند تا تغییر $ca(2')$ بر عملکرد مدل بررسی شود.

با این حال، پس از رسیدن ظرفیت اسکله به مقدار مشخصی (حدود ۲۵ واحد) نمودار تقریباً به حالت ثابت می‌رسد و افزایش بیشتر ظرفیت تأثیر چشمگیری بر بهبود تابع هدف ندارد. این نقطه نشان می‌دهد که پس از حد مشخصی، ظرفیت اسکله دیگر محدودیت اصلی سیستم نیست و سایر عوامل مانند زمان تخلیه یا ترتیب ورود کشتی‌ها نقش مهم‌تری در عملکرد کلی دارند.

Parameter

```
ca2_values(ca_range)
z_values(ca_range)
W_output(ca_range,i)
x_output(ca_range,i,j);
```

```
loop(ca_range,
  ca('2') = ca_start + ca_step * (ord(ca_range) - 1);
```

```
solve port_model using mip minimizing z;
```

```
ca2_values(ca_range) = ca('2');
z_values(ca_range) = z.l;
```

```
loop(i,
  W_output(ca_range,i) = W.l(i);
  loop(j,
    x_output(ca_range,i,j) = x.l(i,j);
```

```

loop(e_range,
    epsilon('2') = e_start + e_step * (ord(e_range) - 1);

solve port_model using mip minimizing z;

epsilon2_values(e_range) = epsilon('2');
z_values(e_range) = z.l;

loop(i,
    W_output(e_range,i) = W.l(i);
    loop(j,
        x_output(e_range,i,j) = x.l(i,j);

```

این قسمت برای انجام تحلیل حساسیت روی پارامتر $\epsilon(2')$ نوشته شده است. مقدار این پارامتر از ۵ شروع می‌شود و در هر مرحله به اندازه ۰.۵ افزایش می‌یابد. دامنه تغییرات با استفاده از مجموعه e_range تعریف شده که مشخص می‌کند چند بار این تغییرات تکرار شوند.

در هر تکرار، مقدار $\epsilon(2')$ به روز می‌شود. پس از حل مدل، مقدار بهینه تابع هدف و همچنین مقادیر متغیرهای تصمیم $W(i)$ و $x(i,j)$ که نشان‌دهنده وضعیت تخصیص منابع و زمان‌های انتظار هستند، ذخیره می‌شوند.

نمودار تحلیل حساسیت ظرفیت اسکله ۳ تغییرات تابع هدف را در پاسخ به افزایش ظرفیت اسکله از ۵ تا ۶۰ واحد نمایش می‌دهد. البته طبق خواسته‌ی سوال تا ۴۰ واحد باید تغییر می‌کرد اما به علت اینکه نقطه بهینه فعلی در ۵۲ بود، بازه بزرگتری در نظر گرفته شد تا این مقدار مشخص شود.

زمان رسیدن کشتی ۶

```

loop(a6_range,
    A('6') = a6_start + a6_step * (ord(a6_range) - 1);

solve port_model using mip minimizing z;

A6_values(a6_range) = A('6');
z_values(a6_range) = z.l;

loop(i,
    W_output(a6_range,i) = W.l(i);
    loop(j,
        x_output(a6_range,i,j) = x.l(i,j);

```

مقدار این پارامتر در بازه‌ای مشخص با گام معین تغییر می‌کند و در هر تکرار، مدل $port_model$ به روش برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط (MIP) حل می‌شود تا تابع هدف کمینه شود. پس از هر حل، مقدار به‌روز شده پارامتر $A(6')$ ، مقدار تابع هدف و همچنین مقادیری که نشان‌دهنده تخصیص منابع و زمان‌های انتظار هستند، ذخیره می‌شوند. در نهایت، تمام این نتایج به صورت جدول در فایلی با فرمت CSV ذخیره می‌شود.

براساس نمودار می‌توان دریافت کرد که در این بازه کشتی ۶ هر چقدر دیرتر برسد، تابع هدف کمتر می‌شود و مطلوب‌تر خواهد بود.

نمودار حساسیت‌سنجی به وضوح نشان می‌دهد که با افزایش زمان ورود از ۱ به ۵ دقیقه، مقدار تابع هدف به طور کلی روند نزولی داشته است. این یافته حاکی از آن است که تأخیر کنترل‌شده در ورود کشتی ۶ می‌تواند به بهینه‌سازی عملکرد سیستم کمک کند.

